

(38) Несобственный интеграл второго рода (от неограниченной функции, но конечному промежутку) Интеграл с конечным числом особенностей.

Несобственный интеграл II рода

$$y = f(x), \text{ на } (a, b)$$

$f(x)$ локально интегрируема на $[a, b)$

$$\forall \epsilon \in (a, b) \quad \int_a^\epsilon f(x) dx = F(\epsilon)$$

Скользящая

Если $\lim_{A \rightarrow b-0} F(A) = L < \infty$, то верно,

что $\int_a^b f(x) dx$ сходится на $[a, b)$
иначе расходится

Критерий

$$\int_a^b f(x) dx - \text{сход.} \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \forall x', x'' \in [a, b)$$

$$\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left| \int_{x'}^{x''} f(x) dx \right| < \varepsilon, \quad \begin{matrix} x' \in (b-\delta, b) \\ x'' \in (b-\delta, b) \end{matrix}$$

Признаки сравнения

Пусть $f(x) \geq 0, x \in [a, b]$

① $g(x) \geq 0, x \in [a, b], f(x) \leq g(x), \forall x.$

$$(1) \int_a^b f(x) dx \quad (2) \int_a^b g(x) dx \quad \left| \begin{array}{l} (1) \text{ сходя} \Leftrightarrow (2) \text{ сходя} \\ (1) \text{ расходя} \Rightarrow (2) \text{ расходя} \end{array} \right.$$

② $0 < m \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq M \Rightarrow (1) \text{ и } (2) \text{ имеют}$
природу.

Предельная опорная:

$$\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{g(x)} = L \begin{matrix} > 0 \\ < 0 \end{matrix} \Leftrightarrow \Rightarrow (1), (2) \text{ имеют}$$

Симметричные 1

$$f(x) \sim g(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{g(x)} = L \Leftrightarrow \begin{matrix} (1) (2) \\ \text{одной} \\ \text{природы.} \end{matrix}$$

Симметричные 2 $\exists C > 0$

$$f(x) \sim \frac{C}{(x-b)^2} \Leftrightarrow \int_a^b f(x) dx = \begin{cases} \text{сходя}, 2 < 1 \\ \text{расходя}, 2 \geq 1 \end{cases}$$

Признаки Абеля, Дирхле

$\int_a^b f(x) dx$ к-ор. в окрестности $x=b$, $f(x) \in C^0[a, b]$
Пусть (1) $\int_a^b f(x) dx$, (2) $\int_a^b g(x) dx$, (3) $\int_a^b g(x) h(x) dx$

1) Пр Абеля

$$\left. \begin{array}{l} 1) \int_a^b h(x) dx - \text{с-ог} \\ 2) g(x) - \text{монотонна} \\ 3) |g(x)| < M - \text{ог} \end{array} \right| \Rightarrow \int_a^b f(x) dx - \text{с-ог}$$

2) Пр Дирхле

$$\left. \begin{array}{l} 1) \left| \int_a^A h(x) dx \right| \leq M \\ 2) g(x) - \text{монотонна} \\ 3) g(x) \rightarrow 0 \\ \quad x \rightarrow b-0 \end{array} \right| \Rightarrow \int_a^b f(x) dx - \text{с-ог}$$

Некоторые свойства II главы

$$1) \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$2) \int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$$

$$3) \int_a^b (k f(x) + g(x)) dx = k \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

$$4) f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

$$5) \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Замечание

$$\int_a^b |f(x)| dx - \text{сроч} \Leftrightarrow \int_a^b f(x) dx - \text{сроч. абсолютно}$$

$$\int_a^b |f(x)| dx - \text{получил}, \int_a^b f(x) dx - \text{сроч} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \int_a^b f(x) dx - \text{сроч. условно.}$$

Неодетерминированные интегралы с особыми свойствами

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

$$\text{Если } \int_a^c f(x) dx \text{ и } \int_c^b f(x) dx - \text{сроч} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx - \text{сроч. Иначе не сроч}$$

Правильное значение бесконечности

$$\exists \lim_{\substack{b \rightarrow \infty \\ a \rightarrow \infty}} \int_a^b f(x) dx = L, \text{ то верно, что } \int_a^b f(x) dx$$

сходится в смысле главного значения

Интеграл с большим числом, количеством особенностей

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x < 0 \\ \frac{\sin x}{x^2}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{(x-1)^2}, & 1 \leq x < 5 \\ \frac{\arctan x}{x^2}, & 5 \leq x \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} = \int_{-\infty}^{-1} + \int_{-1}^0 + \int_0^{\frac{1}{2}} + \int_{\frac{1}{2}}^1 + \dots$$

Все сходятся $\Rightarrow$ сходится весь интеграл.